

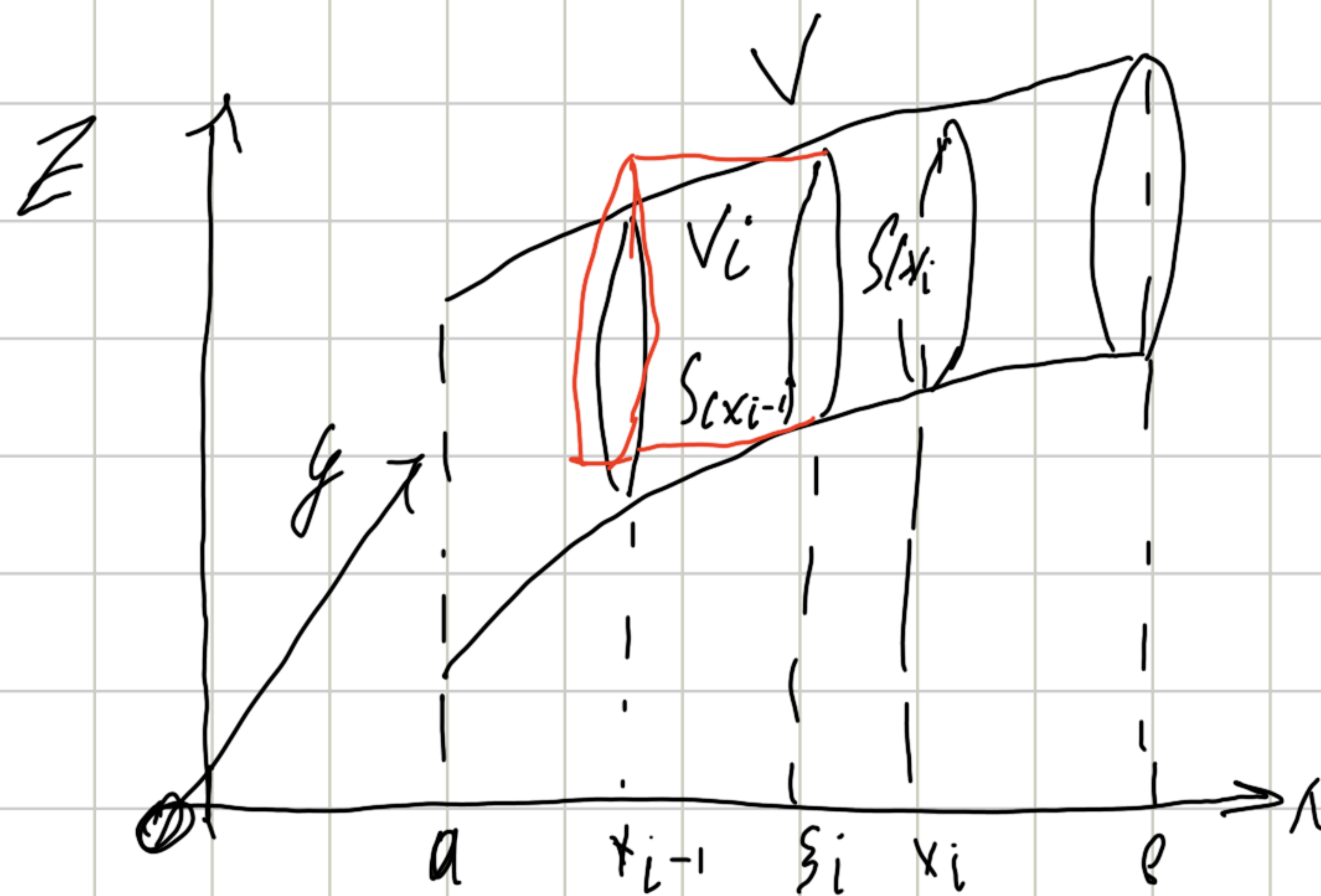
4.9 Вопрос

Объем тела по известным поперечным сечениям, объем тела вращения. Эвристический вывод.

Объем тела по известным поперечным сечениям

$S(x)$ — закон изменения площадей поперечных сечений

тела V ; сечение $\perp$ осей Ox

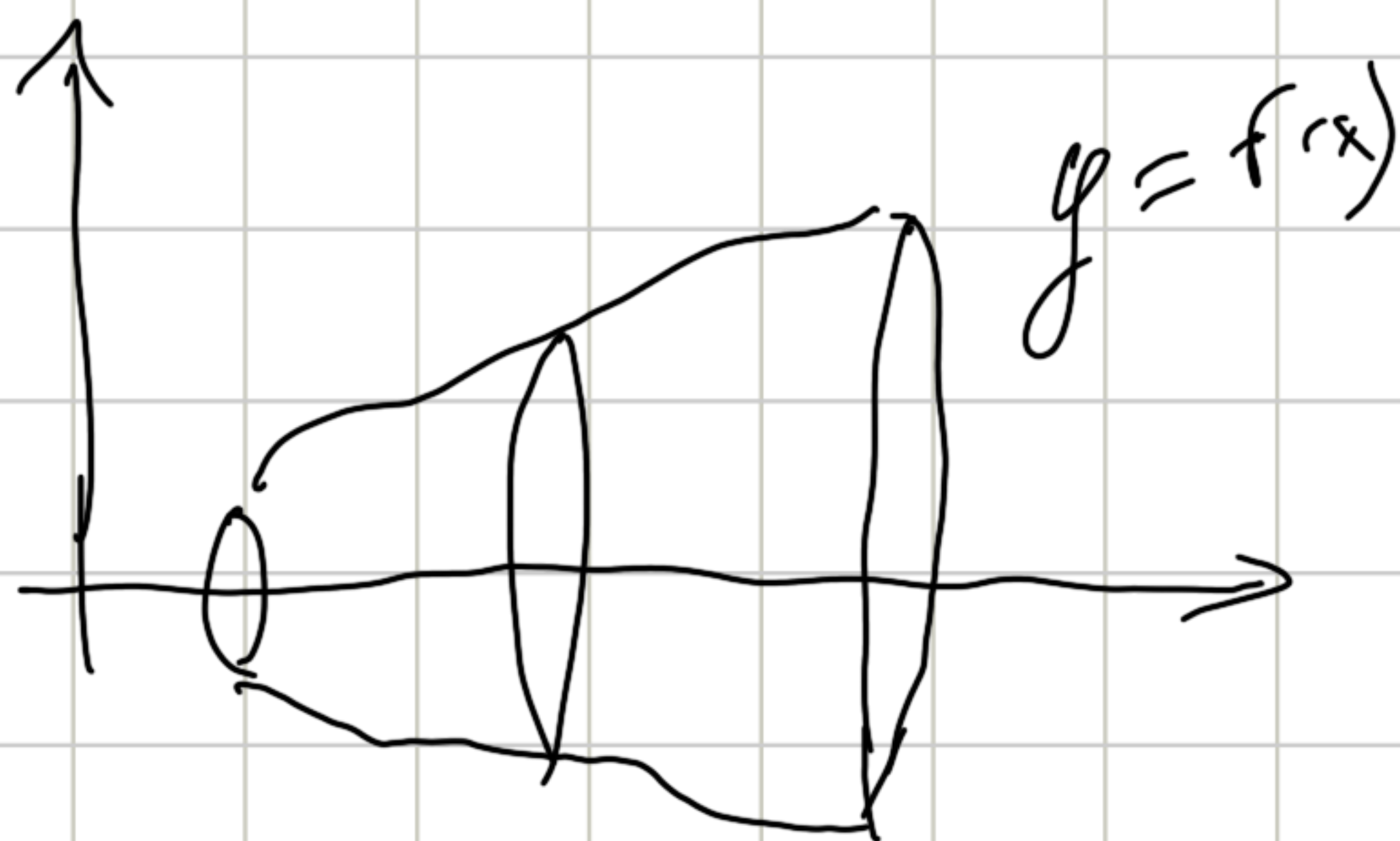


$$V_i = S(\xi_i) \Delta x_i$$

$$Q = \sum_{i=1}^n S(\xi_i) \Delta x_i$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n S(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b S(x) dx$$

Объем тел вращения



$$D(x) = \pi g^2(x)$$

$$V = \pi \int_a^b g^2(x) dx$$

